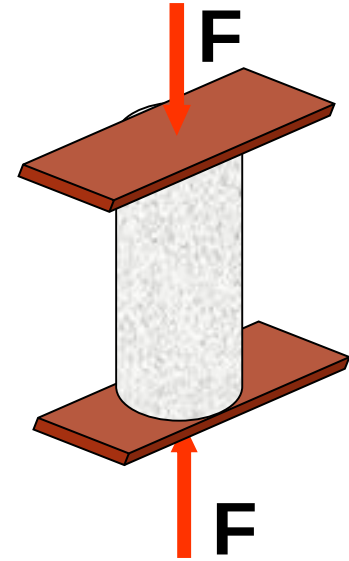


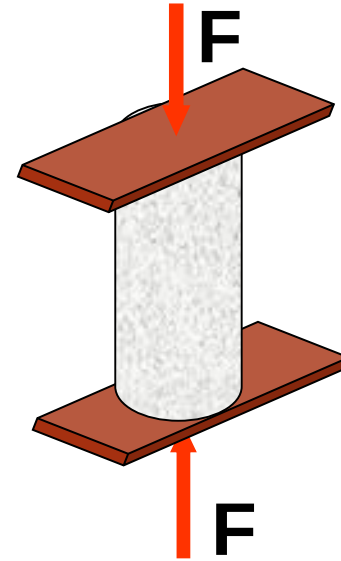


LE BETON



Année Universitaire : 2024-2025

Enseignante: Mme N. MEZIANE



CONCRETE



Academic Year : 2024-2025

Teacher : Mrs N. MEZIANE

I. GENERALITES

I.1. Introduction :

Le béton est l'un des matériaux les plus utilisés en construction en raison de sa résistance, de sa durabilité et de sa polyvalence. Il est employé dans divers ouvrages architecturaux, des fondations aux structures complexes.

I.2. Domaines d'utilisation du béton:

Grace à ses performances et souplesse d'emploi , le béton est présent dans tous les domaines du bâtiment et du génie civil.

- Logements
- Ecoles
- Hôpitaux

Constructions liées à l'activité professionnelle

Usines - Ateliers - Commerces
Bureaux

Réalisations diverses

Socio-culturelles – Sportives- De loisir



Centre commercial de Marina
Bay Sands, Singapour



Opéra de Sydney - Australie



Le FNB Stadium, Johannesburg,
Afrique du Sud



Tours de Shanghai
- Chine



I.2. Domaines d'utilisation du béton (suite)

Les ouvrages d'art

- Ponts
- Tunnels



Le béton routier

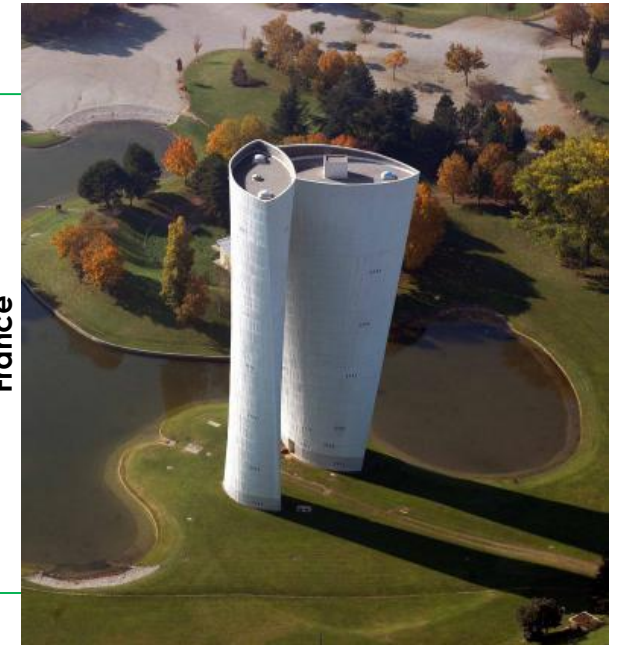
- Les autoroutes
- Les routes
- Les pistes cyclables
- Les pavés



Les barrages Les châteaux d'eau



Le château d'eau de Valence-
France



I.3. Avantages et inconvénients du béton

➤ Avantages du béton

1. Il s'adapte à toutes les formes désirées, même les plus complexes. Il permet également d'avoir des teintes et des textures variées.
2. Facile à fabriquer, il n'exige pas une main d'œuvre spécialisée.
3. Les ressources nécessaires pour sa fabrication (graviers, sables, eau) existent dans de nombreux pays en quantités presque illimitées (c'est le cas de l'Algérie).
4. Il est relativement peu coûteux, comparé au bois et à la charpente métallique.
5. Il présente une bonne durabilité, et demande un minimum d'entretien.
6. Il confère une bonne isolation phonique.
7. Il résiste bien au feu.
8. Associé à des armatures en acier, il acquiert des propriétés nouvelles qui en font un matériau de construction aux possibilités immenses (béton armé, béton précontraint).

➤ Inconvénients du béton

1. **Sa mauvaise résistance aux efforts de traction** (ceci a pu être éliminé grâce à son association à des armatures en acier ou à l'utilisation de la précontrainte).
2. Son poids propre élevé (densité de 2,4 environ)
3. Sa faible isolation thermique (elle peut être facilement améliorée en ajoutant une couche de produit isolant ou en utilisant des bétons légers spéciaux)
4. La difficulté de modifier un ouvrage déjà réalisé.
5. **Impact environnemental élevé** : la production du ciment est énergivore et génératrice de CO₂.

I.4. Quelles qualités rechercher pour un béton ?

Résistance mécanique élevée

Imperméabilité à l'eau

Absence de réaction chimique avec l'acier (dans le cas du béton armé)

Bonne durabilité

Facilité de mise en œuvre (Bonne maniabilité)

Ces résultats dépendent directement des paramètres suivants :

La qualité du ciment, sa classe de résistance ainsi que son dosage

La qualité des granulats, leurs proportions ainsi que leur composition granulométrique

Une bonne mise en œuvre du béton (malaxage, transport dans le cas du béton prêt à l'emploi, coulage et vibration)

II. Constituants du béton



Gravier

+



Sable

+



Ciment

+



Eau

Squelette (Agrégats)

Pâte de ciment



Le Béton



Adjuvants

Remarque :

Le béton peut également contenir des **adjuvants**. Ce sont des produits chimiques qu'on ajoute au mélange pour améliorer certaines caractéristiques du béton frais ou durci.



II.1. Ordre de grandeur des proportions des constituants d'un béton courant

Ordre de grandeur des proportions des constituants d'un béton courant

Constituants	Gravier	Sable	Ciment	Eau
Proportions en Volume (en %)	40 - 45	30 - 35	7 - 12	15 - 20
Proportions en Masses (en %)	40 - 50	30 - 40	10 - 15	7 - 10

Les proportions peuvent varier en fonction du type de béton souhaité, du rapport Eau/Ciment et des exigences spécifiques du projet. Un bon dosage garantit un béton résistant, durable et facile à mettre en œuvre.

II.2. Rôle des différents éléments constituant le béton



- **Les granulats :**

- ✓ Ils vont former une disposition plus ou moins ordonnée qui va conférer au béton sa résistance.
- ✓ **Le sable** permet de remplir les vides qui subsistent entre les gros granulats.



- **L'eau :**

- ✓ C'est elle qui va hydrater le ciment afin de permettre la prise et le durcissement.
- ✓ Elle va également mouiller les granulats en vue d'une meilleure adhérence.
- ✓ Elle facilite le malaxage puis la mise en œuvre du béton.



- **Ciment :**

- ✓ C'est le constituant qui va réagir chimiquement avec l'eau, devenir résistant, et lier les granulats entre eux.

II.3. Caractéristiques des différents éléments constituant le béton

a. Les granulats :



Les granulats doivent être des **matériaux de qualité** et satisfaire quelques **exigences** :

- **La propreté**: particulièrement importante pour les **sables** ; la **teneur en fines argileuses** est strictement limitée.

- **La composition granulométrique** des granulats est à choisir de manière à ce qu'il se forme **un mélange présentant peu de vides et exigeant le moins possible de pâte de ciment** (le béton ainsi formulé est moins cher puisque le ciment est la part onéreuse du matériau).

- Le rapport **gravillon/sable** dans un béton ordinaire varie en fonction de la formulation, mais une valeur typique se situe entre **1,5 et 2 en masse** (c'est-à-dire 1,5 à 2 kg de gravillons pour 1 kg de sable).

- **Un rapport élevé (plus de gravillons)** : améliore la résistance mécanique mais peut rendre le béton plus difficile à mettre en œuvre.

- **Un rapport faible (plus de sable)** : facilite l'ouvrabilité mais peut augmenter le retrait et la fissuration.

- La granulométrie du sable doit être conforme à la norme. Le **module de finesse** d'un **sable pour béton** est généralement compris entre **2 et 3,4**.

II.3. Caractéristiques des différents éléments constituant le béton

b. Le ciment :

- **Dosage en ciment** : le dosage en ciment dépend de plusieurs critères tels que :
 - le type de béton à confectionner - la résistance requise - les actions environnementales auxquelles le béton est soumis.
- Le dosage n'est pas déterminé par un calcul théorique absolu. La norme fournit les dosages minimaux à respecter selon les classes d'exposition des bétons, en fonction des actions environnementales (humidité, milieu marin, agressions chimiques, cycles gel-dégel).

- **Effet du dosage en ciment sur la résistance mécanique du béton**

Le dosage en ciment a **une influence directe** sur **les résistances mécaniques du béton**.

Toutes autres conditions égales par ailleurs, on peut dire que dans une certaine plage (**300 à 400 kg/m³** de béton) la **résistance est sensiblement proportionnelle** au **dosage en ciment**.



Ordre de
grandeur du
dosage en ciment
en fonction des
différents types
de béton

TYPE DE BETON	DOSAGE EN LIANT [kg/m ³]	UTILISATIONS
Béton maigre	150 - 250	Béton de propreté - Béton de remplissage
Béton courant	250 - 300	Ouvrages non armés - Fondations
Béton armé	350 - 450	Ouvrages courants en béton armé ou en béton précontraint
Béton de haute performance	400 - 500	Ouvrages particuliers en béton armé ou en béton précontraint
Béton de granulats légers	250 - 350	Béton de remplissage - Isolation thermique

II.3. Caractéristiques des différents éléments constituant le béton

c. L'eau de gâchage:

▪ L'eau de gâchage est la **quantité totale** d'eau qu'on utilise pour confectionner le béton.

▪ L'eau ne doit pas contenir **d'éléments nuisibles et d'impuretés** en quantités telles qu'ils pourraient **porter préjudice à la prise**, au **durcissement** et à la **durabilité du béton** ou **provoquer la corrosion des armatures** (dans le cas du béton armé).

▪ **L'eau potable convient à tous les types de béton**, elle ne nécessite pas d'essai.

▪ Les eaux de **ruissellement** (eaux de pluie, de fonte des neiges qui s'écoulent à la surface du sol), les eaux pompées dans la nappe phréatique, les eaux de **rejets industriels** doivent être analysées et traitées avant utilisation. L'utilisation des **eaux usées est interdite**.

▪ **L'eau de mer : Interdite pour les bétons armés** en raison de sa teneur en chlorures qui favorisent la corrosion des armatures.

▪ L'eau de mer peut être utilisée pour le **béton non armé**, **mais il faut absolument adapter la formulation pour garantir la durabilité du matériau** (utilisation de **ciments adaptés comme le CEMIII, et ajouts de pouzzolane**).

Dosage en eau :

▪ Le **dosage en eau** est un facteur très important dans la composition du béton. Il a une **influence** sur la **porosité du béton** car des vides se créent, lorsque l'eau s'élimine pour différentes raisons (évaporation, absorption par les granulats).

▪ La résistance finale d'un béton dépend du rapport **E/C** (Pour un **béton courant**, le rapport E/C varie entre **0,4** et **0,6** . **masse d'eau/masse de ciment**) du mélange.

▪ La quantité d'eau est d'autant **plus importante** que le granulat est fin.

▪ Lors de la confection du béton, le dosage en eau doit être **ajusté selon le degré d'humidité des granulats** déterminé soit **par leur aspect** (voir le tableau), soit en mesurant leur **teneur en eau** en % .

ETAT	ASPECT	Pourcentage d'eau	
		Sable	Gravillons
Sec	Mat, un peu poussiéreux	0 à 3 %	1 %
Humide	Brillant – Légère adhérence à la main	4 à 7 %	3 %
Mouillé	Très humide – Dépôt d'eau sur la main	8 à 11 %	5 %
Trempé	L'eau ruisselle sur les granulats qui sont trempés	12 à 15 %	6 %

Tableau : Degré d'humidité des granulats

c. L'eau de gâchage (suite):

Un excès en
quantité d'eau
de gâchage



- L'évaporation du surplus d'eau laisse des vides qui diminuent la densité du béton, diminuent sa résistance mécanique ainsi que sa durabilité .
- Augmentation du phénomène **de retrait** (défini en page suivante).
- Risque de **ségrégation et de ressuage** (définis en page suivante).

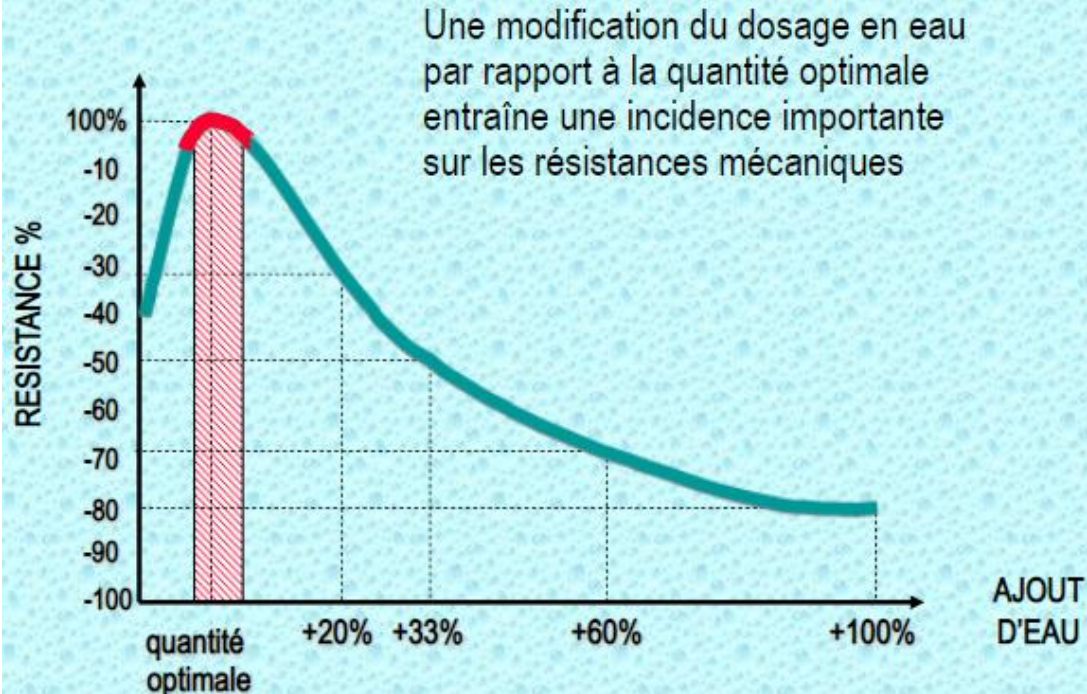


Un manque
d'eau de gâchage



- La prise du liant est incomplète ce qui entraîne une diminution de la résistance mécanique.
- Manque d'**ouvrabilité*** et par conséquent difficulté de mise en œuvre du béton (difficulté de malaxage et coulage dans les coffrages).
- Risque de **ségrégation**.

Illustration de l'incidence du dosage en eau



***L'ouvrabilité** peut se définir comme la facilité offerte par le béton à bien se mettre en œuvre pour le bon enrobage des armatures, un parfait remplissage du coffrage et sans ségrégation

Interprétation de la courbe

- A partir de la courbe ci-contre:
 - Une **diminution** d'environ **10% en quantité d'eau**, entraîne une **diminution de résistance de l'ordre de -40%**.
 - Une **augmentation** d'environ **20% en quantité d'eau**, entraîne une **diminution de résistance de l'ordre de -30%**.

Phénomènes qui risquent d'apparaître dans le béton

La ségrégation – Segregation - التفرّق في الخرسانة

La ségrégation du béton se traduit par une séparation des gros granulats et de la pâte cimentaire par un mouvement relatif des grains entre eux. Les gros granulats ont tendance à aller vers le bas sous l'effet de leur propre poids et les plus petits à monter. Il en résulte une hétérogénéité du volume de béton.



Un bon béton est un béton où tous les composants sont correctement répartis et forment un mélange homogène

➤ Il peut y avoir deux types de ségrégation en fonction de la quantité d'eau dans le mélange de béton:

- **1^{er} Type de ségrégation :**

Les particules les plus **grossières** et les plus lourdes ont tendance à se **séparer** du reste du mélange (à se déposer).



Raison : le mélange de béton est trop sec.

- **2^{ème} Type de ségrégation :**

Le **coulis** (ciment + eau) se **sépare** du reste du mélange en raison de la densité.



Raison : le mélange de béton est trop fluide.

Autres facteurs qui favorisent la ségrégation :

- Une vibration exagérée.
- Un manque de vibration
- Mouvements et chocs pouvant altérer la qualité du béton lors de son transport dans le cas du béton prêt à l'emploi.

Phénomènes qui risquent d'apparaître dans le béton

Le ressuage – Bleeding - النَّزْف



Le ressuage est un phénomène de remontée d'une partie de l'eau de gâchage à la surface du béton frais. Cette remontée peut provoquer, en plus de la diminution de la résistance du béton, la formation de veine sableuse au niveau du parement comme on peut le voir sur les photos ci-contre.

Les facteurs aggravants le ressuage sont: une vibration exagérée, un excès dans la quantité d'eau de gâchage, une mauvaise formulation de béton, un manque d'éléments fins ainsi qu'un manque en quantité de ciment.

Le retrait – Shrinkage - انكماش الخرسانة

Le retrait est dû à l'élimination d'une partie de l'eau de gâchage par évaporation rapide (atmosphère sèche, température élevée, vent chaud). Il se traduit par l'apparition de fissures dans le béton et altère considérablement sa résistance mécanique.

Le retrait est limité en améliorant la compacité du béton, en évitant un excès d'eau, en utilisant des produits de cure qui ralentissent l'évaporation ou en protégeant le béton des changements brusques de température.



III. Les caractéristiques du béton

III.1. Les propriétés physiques

- La masse volumique du béton ordinaire (courant) est de l'ordre de **2200 kg/m³**.
- Une bonne **compacité (de l'ordre de 85%)** pour le béton fabriqué sur chantier entraîne une meilleure résistance mécanique et une bonne durabilité.

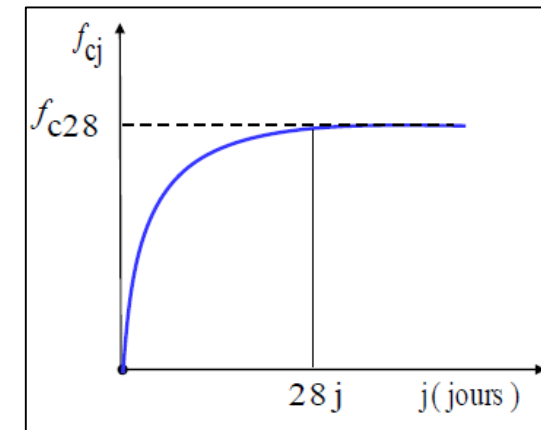
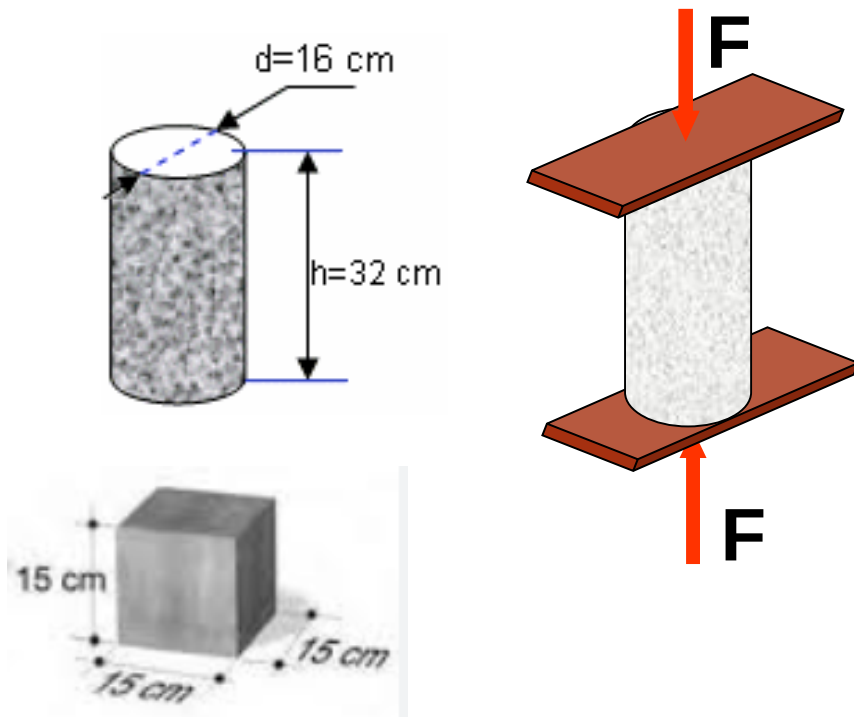
III.2. Les propriétés mécaniques

- La résistance à la **compression** est la caractéristique fondamentale du béton.
- Le béton **résiste bien à la compression** (Résistance d'un béton ordinaire peut varier entre **20 à 45 MPa**).
- Le béton **a une très mauvaise résistance à la traction** (elle vaut environ **8 à 15%** de la résistance à la compression).
- La résistance au **cisaillement** représente environ **5%** de la résistance à la compression.

III.2.a. Détermination de la résistance du béton durci au laboratoire

i. Résistance à la compression

- La résistance du béton à la compression est déterminée par **essais normalisés sur éprouvettes cylindriques ($\phi 16\text{ cm} \times 32\text{ cm}$), ou sur cube ($15\text{ cm} \times 15\text{ cm} \times 15\text{ cm}$)**.

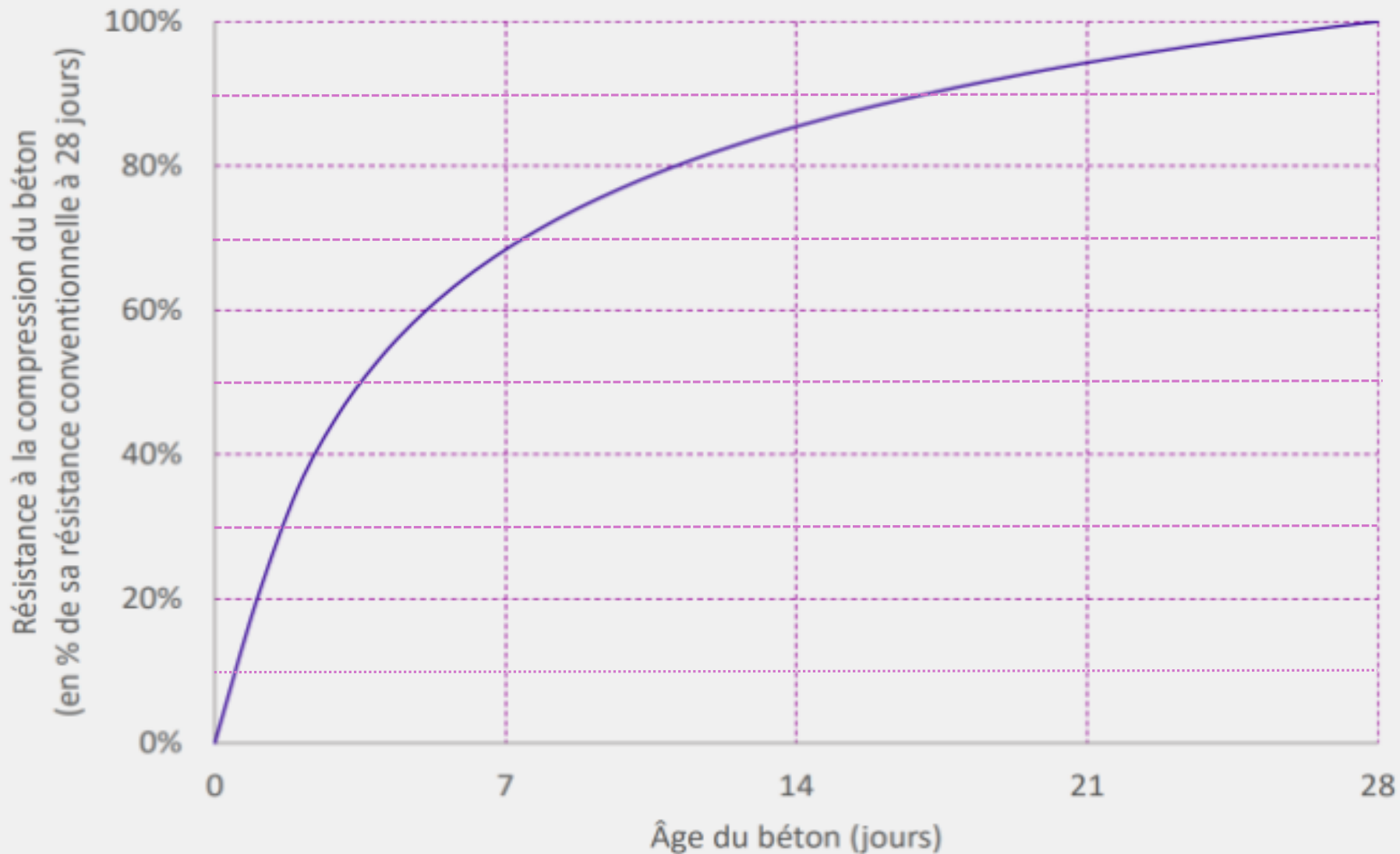


Courbe de comportement du béton sous l'effet de la compression (courbe théorique)

- La résistance à la compression du béton est déterminée à **28 jours d'âge**.
➤ Elle est appelée « **Résistance caractéristique à la compression** ».
➤ C'est elle qui sert de base, à l'estimation de la qualité d'un béton
➤ Elle est notée f_{c28} et s'exprime en **MPa**.

$$[\text{MPa}] \rightarrow f_{cj} = \frac{F}{S} \leftarrow \begin{matrix} [\text{Newton}] \\ [\text{mm}^2] \end{matrix}$$

Évolution de la résistance du béton au cours du temps (valeurs indicatives)



Remarque :

- La courbe ci-contre montre que:
- La résistance à la compression à 7 jours = 70% de la résistance à 28 jours
- La résistance à la compression à 21 jours = 95% de la résistance à 28 jours

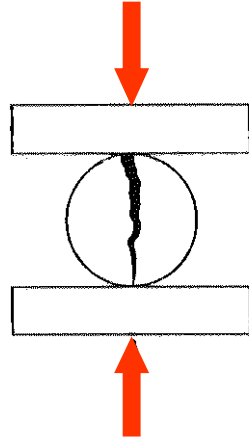
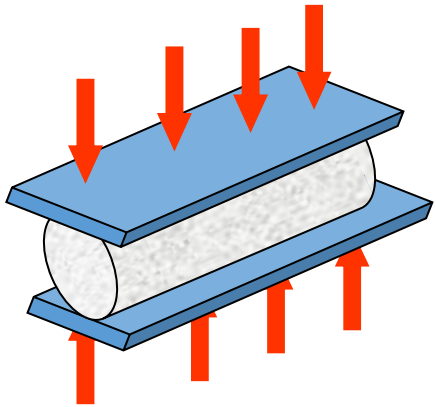
III.2.a. Détermination de la résistance du béton durci au laboratoire

ii. Résistance à la traction

La résistance du béton à la traction peut être déterminée au laboratoire par **fendage (Essai Brésilien)**

Essai Brésilien :

- Effectué sur éprouvettes cylindriques normalisées $\phi 16\text{cm} \times 32\text{cm}$.



$$f_{tj} = 0,637 \frac{F}{d.h}$$

[MPa] [MN]

d et **h** sont le diamètre et la hauteur du cylindre en mètre

f_{tj} : Résistance caractéristique en traction

Avantages de la méthode :

- Même éprouvette que pour la compression
- Même presse.

iii. Les classes de résistance du béton

La résistance du béton est principalement évaluée en fonction de sa **résistance à la compression**. Cette résistance est classifiée selon les normes en vigueur, qui définit les **classes de résistance** du béton.

■ Définition des Classes de Résistance

Les classes de résistance du béton sont exprimées sous la forme **Cx/y**, où :

- **x** représente la résistance à la compression sur **cylindre** ($\varnothing 16 \text{ cm} \times 32 \text{ cm}$) en MPa après 28 jours.
- **y** représente la résistance à la compression sur **cube** ($15 \text{ cm} \times 15 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$) en MPa après 28 jours.

Exemple : Un **béton C25/30** signifie :

- **25 MPa** sur éprouvette cylindrique.
- **30 MPa** sur éprouvette cubique.



■ Principales Classes de Résistance

C8/10 - C12/15 - C16/20 - C20/25 - C25/30 - C30/37 - C35/45 - C40/50 - C50/60 - C60/75 - C70/85 - C80/95 - C90/105

■ Sélection de la Classe de Résistance

Le choix de la classe dépend de plusieurs facteurs :

- **Charges à supporter** : Plus les sollicitations sont élevées, plus la classe doit être élevée.
- **Environnement** : Un béton exposé aux intempéries ou milieux agressifs doit être plus résistant.
- **Type d'ouvrage** : Une dalle de maison individuelle peut être en **C20/25**, tandis qu'un pont nécessite du **C40/50** ou plus.

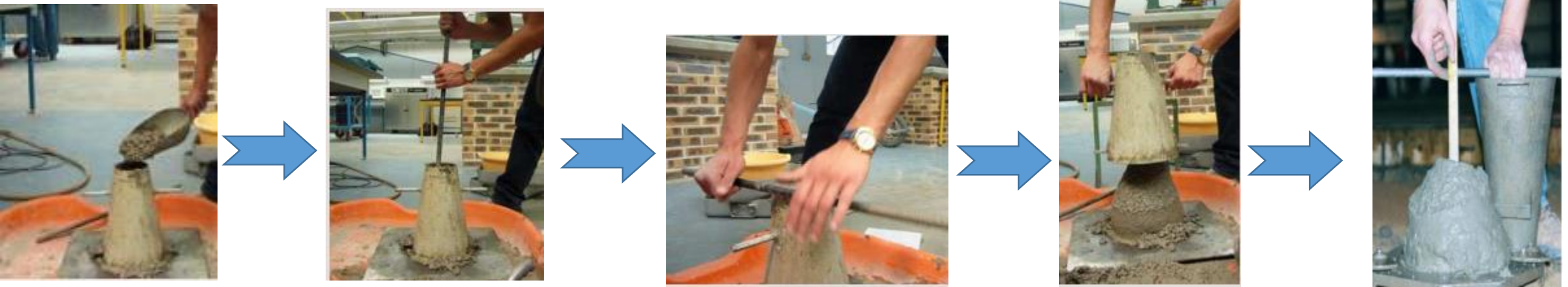
III.3. Comment évaluer la plasticité du béton (à l'état frais) ?

En mesurant son affaissement au cône d'Abrams (Slump test)

- On remplit le cône en 3 couches, chacune piquée de 25 coups de tige de piquage.
- Le béton est arasé en roulant la tige de piquage sur le sommet du cône (ne jamais tasser).
- Le moule est ensuite soulevé verticalement sans secousses et on mesure l'affaissement.



Consistance	Affaissement
FERME	1cm à 4cm
PLASTIQUE	5cm à 9cm
TRES PLASTIQUE (MOLLE)	10cm à 15cm
FLUIDE (LIQUIDE)	Plus de 16cm



IV. Mise en œuvre du béton

Fabrication du béton

Les méthodes de fabrication du béton sont adaptées à la nature du chantier et aux types de béton à réaliser. Le béton est fabriqué principalement dans des centrales de BPE (Béton prêt à l'emploi), dans des centrales de chantier, ou dans des bétonnières pour les petits chantiers.

1. Malaxage du béton

Le malaxage est une phase importante de la fabrication du béton, car il va conditionner la qualité de son homogénéité. Pour assurer la réussite de cette opération, il faut choisir un matériel adapté et déterminer un temps de malaxage suffisant.

- Le choix d'un appareil (**bétonnière ou malaxeur**) dépend de sa capacité de production, de son aptitude à malaxer différents types de mélanges (secs, plastiques, etc.) pour donner des bétons réguliers.
- Les bétonnières : Les bétonnières sont simples, robustes et plus particulièrement adaptées aux petits débits de production. La capacité de la cuve varie de 50 à 100 litres pour les plus petites, pour atteindre 1m^3 et plus pour les grosses bétonnières à axe horizontal. Le béton est malaxé par un mouvement de rotation suivant un axe horizontal ou légèrement incliné.
- Les malaxeurs : Ces appareils assurent une homogénéité du mélange supérieure à celle obtenue avec les bétonnières. La plupart des malaxeurs sont à axes verticaux. Le béton subit un puissant effet de brassage à la fois dans le sens vertical et dans le sens horizontal.

Le temps de malaxage est de l'ordre de **1 à 2 mn**, mais il peut être inférieur avec des malaxeurs efficaces à axe vertical (**40 à 60 secondes**).

Par contre, les bétons très fermes ou riches en éléments fins peuvent nécessiter des durées de malaxage plus longues : 2 à 3 mn.



Bétonnière



Malaxeur

2. Transport du béton

- Si le béton est fabriqué sur le chantier même, le matériel le plus utilisé pour son transport est la benne à béton, dont la forme et les dimensions sont très variables. Elle est remplie par le haut, et vidée en partie basse.

La partie inférieure de la benne est souvent munie d'un manchon qui permet de diriger la coulée de béton et de limiter la hauteur de chute, qui peut générer le phénomènes de ségrégation.

Le béton peut être également transporté par goulotte ou par tapis. Il peut aussi être pompé.



Dans le cas des BPE, bétons fabriquées en centrales à béton, éloignées du chantier de plusieurs kilomètres, le béton est transporté dans des bétonnières portées (toupie) dont la capacité varie entre 4 et 10m³ ; et dont la rotation assure un malaxage continu favorable à la bonne homogénéité du béton.

- Le béton doit être transporté dans des conditions ne donnant lieu ni à la ségrégation (due aux secousses et vibrations), ni à un début de prise avant mise en œuvre. Le délai séparant la fabrication de la mise en place complète du béton transporté ne doit pas excéder **1 h30 mn** (Selon les prescriptions de la norme NF XP P18-305).

3. Mise en place du béton

- Le béton doit être mis en place **avant le début de prise** par des procédés lui conservant son homogénéité, **particulièrement dans le cas de béton pompé.**
- **Si le ferrailage est dense sur une hauteur importante** (dans le cas du béton armé), il faut prévoir des goulottes pour conduire le béton jusqu'au fond du coffrage et éviter ainsi qu'il "cascade" à travers les armatures (risque grave de ségrégation).
- Le **bétonnage ne doit pas se faire à partir d'une hauteur importante**, car cela favorise le phénomène de ségrégation. Dans le cas des éléments horizontaux de grandes surfaces (planchers radier. etc.), il est recommandé à ce que la hauteur de chute **ne dépasse pas 1m**. Pour la mise en place du béton par déversement de benne dans les murs et les poteaux de plus de 3 mètres de hauteur, la benne doit être prolongée par un tube afin de limiter la chute libre du béton.



4. Vibration du béton

Sauf justification spéciale, **tous les bétons doivent être mis en place par vibration**. La vibration doit se poursuivre jusqu'à la cessation de l'apparition des bulles d'air. Le béton doit être vibré par couches successives **d'épaisseur maximum de 50 cm**.

La vibration a pour fonction de favoriser l'arrangement des grains qui sont les constituants du béton. Son rôle est double : la mise en place est facilitée : remplissage des coffrages, enrobage des armatures. Le béton obtenu présente une compacité plus importante, avec un minimum de porosité).



5. Interruption et reprise de bétonnage

Les interruptions de bétonnages d'un élément de structure doivent être évitées autant que possible. Si ce n'est pas possible, des précautions doivent être prises pour assurer une bonne adhérence du nouveau béton sur l'ancien béton.

Il faut notamment **repiquer** et **nettoyer** à vif la surface de reprise pour y faire saillir les graviers, **mouiller longuement** et **abondamment cette surface** afin de saturer d'eau l'ancien béton et, enfin **éliminer l'eau en excès** avant de reprendre le bétonnage. Il est contre indiqué de couler préalablement sur la surface de reprise, une barbotine de ciment.



6. Cure de béton

La cure doit commencer **dès le début de la prise du béton**, elle doit être poursuivie pendant **une semaine dans les cas normaux** et pendant **dix jours en cas de temps très sec et chaud**. La cure peut être effectuée, soit par **humidification**, soit en habillant l'ouvrage de bâches étanches.



7. Bétonnage par temps froid

Pour le bétonnage par temps froid (**ambiance < 5°C**), on doit tenir compte de quelques recommandations :

- Adapter la composition du béton : utilisation d'un **accélérateur de prise et de durcissement**
- Apporter et de maintenir une quantité de chaleur au béton frais (**eau de gâchage chauffée, les granulats peuvent éventuellement être chauffés, coffrages chauffés**)
- Protéger les coffrages du froid .
- Eviter de bétonner en fin d'après-midi.

Pour des températures atteignant – 5°C, il est prudent **d'arrêter tout bétonnage**.



8. Bétonnage par temps chaud

Lorsque la température mesurée sur chantier est susceptible de dépasser 30°C, des dispositions particulières préalablement définies doivent être adoptées.

- Les **agréats** doivent être stockés à l'**abri du soleil**
- Les **coffrages**, en particulier **métalliques** doivent être protégés de l'ensoleillement et éventuellement être **refroidis** avant bétonnage.
- L'eau de gâchage doit être **refroidie**
- Utiliser des **retardateurs de prise**
- Il est interdit de rajouter de l'eau pour tenter d'améliorer la maniabilité du béton.
- Le bétonnage doit se faire aux heures les plus fraîches de la journée ou éventuellement la nuit.
- La **température du béton frais** au moment de la mise en œuvre doit être **inférieure à 30°C**.



- Au-dessus de **35°C**, il convient dans la mesure du possible de différer (reporter) le bétonnage à une période plus favorable ou de mettre en œuvre des dispositions renforcées.

9. Bétonnage par fortes pluies

Par **fortes pluies**, il est déconseillé de procéder au bétonnage: la pluie provoque un délavage des granulats et un excès d'eau en surface du béton.



AUTRES CONSTITUANTS DU BETON :

LES ADJUVANTS



- L'adjuvant est un produit incorporé au moment du malaxage du béton
- Son rôle est d'améliorer certaines caractéristiques du béton à l'état frais ou à l'état durci.
- Son dosage est inférieur à 5% de la masse du ciment.

Attention : Il ne faut surtout pas considérer les adjuvants comme matières miracles capables de transformer un mauvais béton en bon béton.

Les principaux types d'adjuvants :

Propriétés	Principaux types d'adjuvants
Ouvrabilité	Plastifiant, superplastifiant
Prise ou durcissement	Accélérateur de prise Accélérateur de durcissement Retardateur de prise
Perméabilité	Hydrofuge de masse
Résistance au gel/dégel	Entraîneur d'air

➤ Le choix des adjuvants dépend du **type de béton**, des **conditions climatiques** et des **exigences du chantier**

1. Les plastifiants et superplastifiants

1.1. Les plastifiants - réducteurs d'eau

Ils permettent de fluidifier le béton tout en réduisant la quantité d'eau de gâchage nécessaire (permettent une réduction de 10 à 35 litres d'eau par m^3 de béton).
Ceci permet d'augmenter la compacité du béton, donc d'améliorer sa résistance mécanique et sa durabilité.

➤ **Ils sont utilisés, entre autres, pour les :**

- bétons prêt à l'emploi (produit par les centrales à béton)
- bétons courants (utilisés en bâtiment)
- bétons préfabriqués en usine
- bétons projetés



*Béton prêt à l'emploi fluidifié
à l'aide d'un plastifiant.*

1.2. Les superplastifiants / Hauts réducteurs d'eau

Ils permettent de réduire très fortement la quantité d'eau de gâchage tout en maintenant la maniabilité du béton.
Ceci permet de réaliser des bétons à **compacité élevée**, permettant d'avoir des résistances mécaniques initiales et finales **élevées**, avec un accroissement de la durabilité.

➤ **Ces adjuvants sont utilisés pour confectionner , entre autres :**

- des bétons fluides
- des **bétons autoplaçants BAP** ou **autonivelants BAN**
- des **bétons à hautes performances BHP**



*Béton autoplaçant fluidifié
à l'aide d'un superplastifiant.*

2. Les accélérateurs

Les accélérateurs agissent chimiquement en augmentant la vitesse d'hydratation du ciment. Cela entraîne un déclenchement plus rapide du phénomène de prise.

2.1. Les accélérateurs de prise :

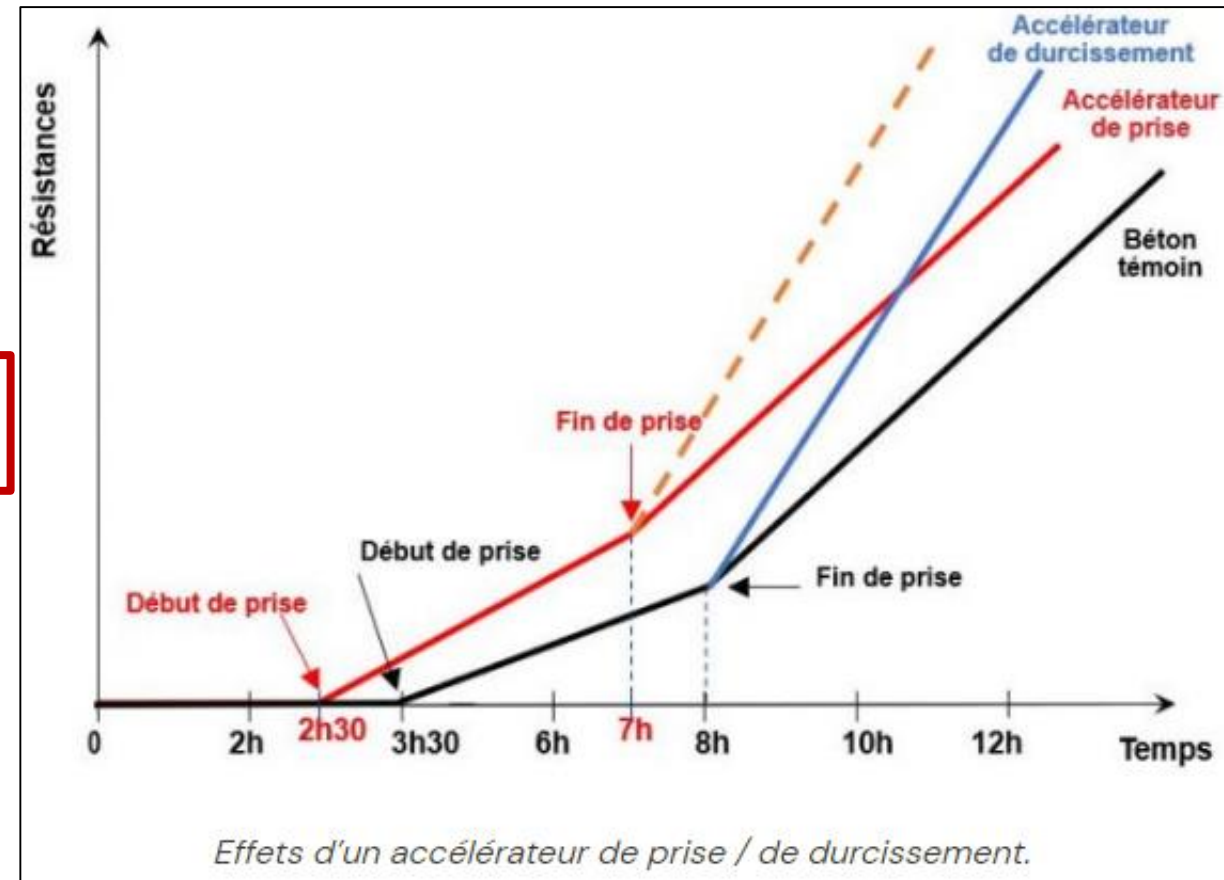
Ils permettent de diminuer les temps de début de prise du béton.

- Ils sont surtout utilisés en cas de :
 - bétonnage par **temps froid** pour mettre le **béton hors gel**.

2.2. Les accélérateurs de durcissement :

Ils permettent d'accélérer le développement des résistances initiales du béton.

- Ils sont utilisés, entre autres, pour :
 - les béton prêt à l'emploi **BPE**
 - les bétons nécessitant une résistance à court terme
 - les bétons pour décoffrages rapides
 - les bétons précontraints



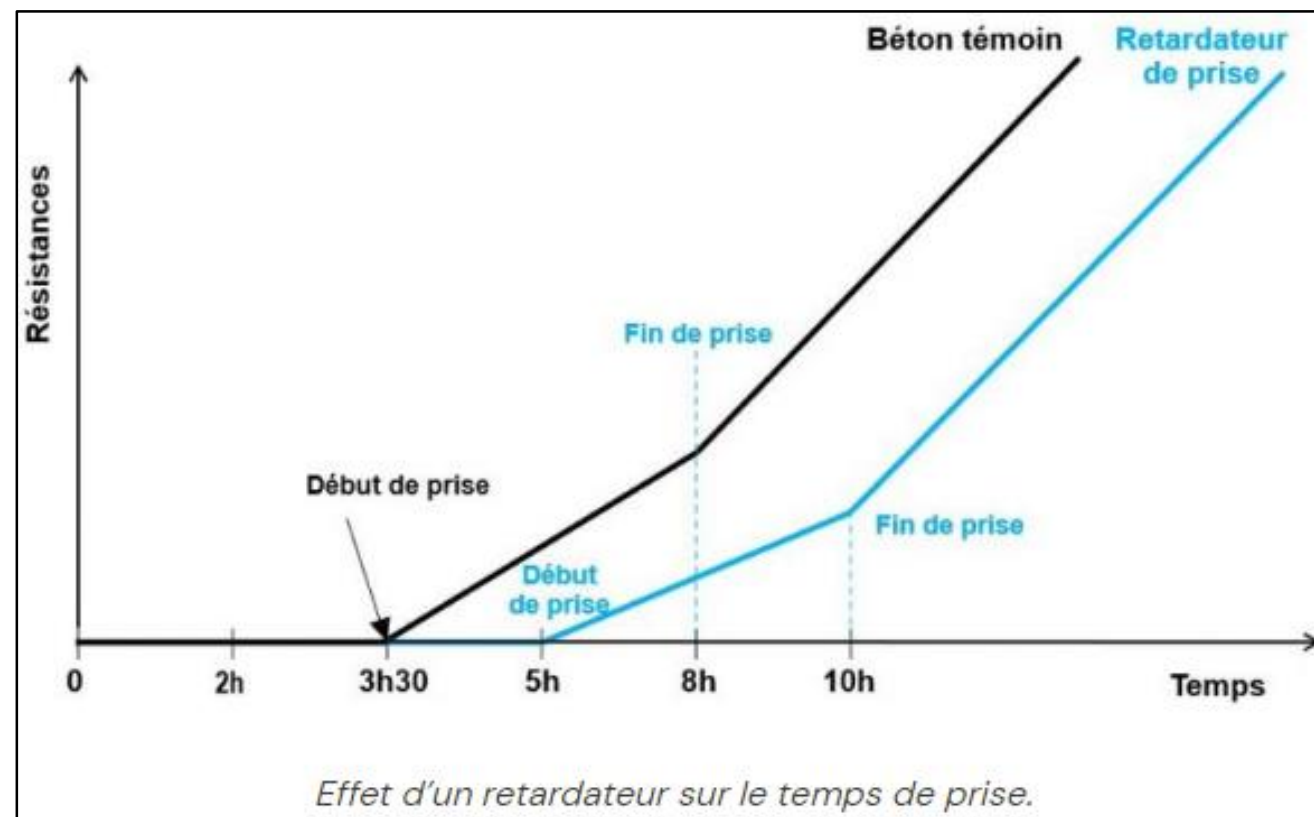
3. Les retardateurs de prise

Les retardateurs agissent chimiquement en diminuant la vitesse d'hydratation du ciment, ce qui permet d'augmenter le temps de début et de fin de prise du ciment dans le béton, et prolongent ainsi l'état plastique où le béton est utilisable.

➤ Les retardateurs de prise sont particulièrement utilisés dans les cas suivants :

- Bétonnage par **temps chaud** (pour compenser l'accélération naturelle de la prise du ciment par temps chaud, et ainsi de conserver un délai d'utilisation convenable).
- Béton prêt à l'emploi **BPE**
- Bétons mis en place par pompage.
- Béton transporté sur de longues distances

Attention : L'excès de dosage en retardateur peut conduire à une inhibition (blocage, arrêt) de la prise du béton.



4. Les entraîneurs d'air

Ces adjuvants introduisent volontairement de l'air dans le béton ou le mortier, lors du malaxage, sous forme d'un très grand nombre de micro-bulles.

➤ **Ils permettent :**

- D'améliorer la résistance au gel/dégel du béton : les micro-bulles d'air parfaitement réparties dans la masse forment de petits vases d'expansion pour l'eau interne du béton, dont le volume augmente lors du gel.

Cela évite la désagrégation du béton durci par le gel de cette eau.

Attention : La quantité d'air entraîné doit être contrôlée car un excès peut entraîner des baisses importantes de résistance.



5. Les hydrofuges de masse

Ils diminuent l'absorption capillaire du béton et améliorent sa qualité d'étanchéité.

➤ **Les domaines d'utilisations :** Ils sont employés, entre autres, dans:

- **Les bétons d'ouvrages hydrauliques.**
- **Les mortiers d'étanchéité.**
- **Les réservoirs en béton :** bassins, piscines (enduit hydrofuge piscine), réservoirs de produits chimiques.

Attention : Ces produits ne sont efficaces que si le béton est bien compact et homogène.

- Un béton hydrofuge ne signifie pas pour autant qu'il est totalement imperméable (il faut réaliser une barrière d'étanchéité à la surface du béton (membrane d'étanchéité, résines, etc.)).